1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Produit scalaire dans le plan

Mathématiques · Géométrie · Cours complet

Compétences visées

- Calculer un produit scalaire, une norme, une distance, $\cos\theta$ et $\sin\theta$ à l'aide des coordonnées dans un repère orthonormé.
- Déterminer une équation de droite définie par un point et un vecteur normal ; calculer la distance d'un point à une droite.
- Déterminer une équation cartésienne et une représentation paramétrique d'un cercle ; étudier l'ensemble $x^2+y^2+ax+by+c=0$.
- Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle ; déterminer la tangente à un cercle en un point.

Prérequis : produit scalaire défini géométriquement, projeté orthogonal, angles orientés (tronc commun).

Plan du cours

1. Expression analytique du produit scalaire
2. Applications : droites et distances
3. Équation cartésienne d'un cercle
4. Étude de l'ensemble $x^2+y^2+ax+by+c=0$
5. Position relative d'une droite et d'un cercle
6. Tangente à un cercle
7. Exercices résolus

1. Expression analytique du produit scalaire

Rappels. Pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\vec{u},\vec{v})$, et $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ si l'un des deux est nul. Deux vecteurs sont **orthogonaux** si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Base et repère orthonormés. Une base $(\vec{i},\vec{j})$ est **orthonormée** si $\vec{i}\cdot\vec{j}=0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$. Le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$ est alors orthonormé. Si de plus $(\widehat{\vec{i},\vec{j}}) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$, la base et le repère sont dits **directs**.
Dans tout le chapitre, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{i},\vec{j})$.

Propriétés. Soient $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$, et $A(x_A;y_A)$, $B(x_B;y_B)$.

- $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'+yy'$;
- $\vec{u}\perp\vec{v} \Leftrightarrow xx'+yy'=0$;
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.

Démonstration. $\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i}+y\vec{j})\cdot(x'\vec{i}+y'\vec{j}) = xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (xy'+yx')\,\vec{i}\cdot\vec{j} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} = xx'+yy'$, car $\vec{i}\cdot\vec{i}=\vec{j}\cdot\vec{j}=1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j}=0$. □

Cosinus et sinus d'un angle. Soient $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$ non nuls et θ une mesure de l'angle orienté $(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$:

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} = \frac{xx'+yy'}{\sqrt{x^2+y^2}\,\sqrt{x'^2+y'^2}} \qquad \sin\theta = \frac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} = \frac{xy'-x'y}{\sqrt{x^2+y^2}\,\sqrt{x'^2+y'^2}}$$

Exemple. $\vec{u}(2;-1)$ et $\vec{v}(3;4)$: $\vec{u}\cdot\vec{v} = 6-4 = 2$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}$, $\|\vec{v}\| = 5$, $\det(\vec{u},\vec{v}) = 2\times 4 - 3\times(-1) = 11$. Donc $\cos\theta = \dfrac{2}{5\sqrt{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{25}$ et $\sin\theta = \dfrac{11\sqrt{5}}{25}$. (Vérification : $\cos^2\theta + \sin^2\theta = \dfrac{4+121}{125} = 1$.)

2. Applications : droites et distances

Vecteur normal. Un vecteur non nul $\vec{n}$ est **normal** à une droite (D) s'il est orthogonal à un vecteur directeur de (D).

Propriété. La droite d'équation $ax+by+c=0$ (avec $(a;b)\neq(0;0)$) admet $\vec{n}(a;b)$ comme vecteur normal (et $\vec{u}(-b;a)$ comme vecteur directeur). Réciproquement, toute droite de vecteur normal $\vec{n}(a;b)$ a une équation de la forme $ax+by+c=0$.

Méthodes pour la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(a;b)$.

1. On écrit $ax+by+c=0$ et on calcule c en remplaçant par les coordonnées de A.
2. Ou : $M(x;y)\in(D)\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0\Leftrightarrow a(x-x_A)+b(y-y_A)=0$.

Exemple. Droite passant par $A(1;2)$ de vecteur normal $\vec{n}(3;-1)$: $3(x-1)-(y-2)=0$, soit $3x-y-1=0$.

Médiatrice. La médiatrice de $[AB]$ passe par le milieu I de $[AB]$ et admet $\overrightarrow{AB}$ pour vecteur normal. **Hauteur.** La hauteur issue de C dans un triangle ABC passe par C et admet $\overrightarrow{AB}$ pour vecteur normal.

Distance d'un point à une droite. La distance du point $A(x_A;y_A)$ à la droite (D) : $ax+by+c=0$ est

$$d(A;(D))=\frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

C'est la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur (D).

Exemple. $d(O;(D))$ avec $(D):3x-y-1=0$: $\dfrac{|-1|}{\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

3. Équation cartésienne d'un cercle

Cercle défini par son centre et son rayon. Le cercle $(\mathscr{C})$ de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon $R>0$ est l'ensemble des points M tels que $\Omega M=R$. Une équation cartésienne de $(\mathscr{C})$ est

$$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2,\quad \text{soit}\quad x^2+y^2-2ax-2by+c=0\ \text{ avec } c=a^2+b^2-R^2.$$

Exemple. Cercle de centre $\Omega(2;-1)$ et de rayon 3 : $(x-2)^2+(y+1)^2=9$, soit $x^2+y^2-4x+2y-4=0$.

Cercle défini par un diamètre. Soient A et B deux points distincts. Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0.$$

Son centre est le milieu de $[AB]$ et son rayon $\dfrac{AB}{2}$.

Exemple. $A(1;3)$, $B(-1;1)$: $M(x;y)$ est sur le cercle de diamètre $[AB]\Leftrightarrow(1-x)(-1-x)+(3-y)(1-y)=0\Leftrightarrow x^2+y^2-4y+2=0$. Centre $(0;2)$, rayon $\sqrt{2}$.

Représentation paramétrique. Le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon R est l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que

$$\begin{cases} x = a + R\cos\theta \\ y = b + R\sin\theta \end{cases} \qquad (\theta \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une **représentation paramétrique** du cercle (θ est une mesure de l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{\Omega M})$).

4. Étude de l'ensemble $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

Propriété. Soit (E) l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$. En complétant les carrés :

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 - 4c}{4}.$$

On pose $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$ et $\Delta = a^2 + b^2 - 4c$.

- Si $\Delta > 0$: (E) est le cercle de centre Ω et de rayon $\dfrac{\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}}{2}$;
- si $\Delta = 0$: $(E) = \{\Omega\}$;
- si $\Delta < 0$: $(E) = \varnothing$.

Exemples.

- $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$: cercle de centre $(-3;2)$ et de rayon 2.
- $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 = 0$: $(E) = \{(1;-2)\}$.
- $x^2 + y^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 + y^2 = -2$: $(E) = \varnothing$.

Inéquations. Si $(\mathscr{C})$ est le cercle de centre Ω et de rayon R d'équation $f(x;y) = 0$ (avec $f(x;y) = (x-a)^2 + (y-b)^2 - R^2$), alors $f(x;y) \leq 0$ caractérise le **disque fermé** (points intérieurs ou sur le cercle) et $f(x;y) > 0$ l'extérieur du cercle.

5. Position relative d'une droite et d'un cercle

Propriété. Soit $(\mathscr{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon R, (D) une droite et $d = d(\Omega;(D))$.

$d > R$	$d = R$	$d < R$
(D) ne coupe pas $(\mathscr{C})$: $(D) \cap (\mathscr{C}) = \varnothing$	(D) est **tangente** à $(\mathscr{C})$: un seul point commun H	(D) coupe $(\mathscr{C})$ en deux points distincts

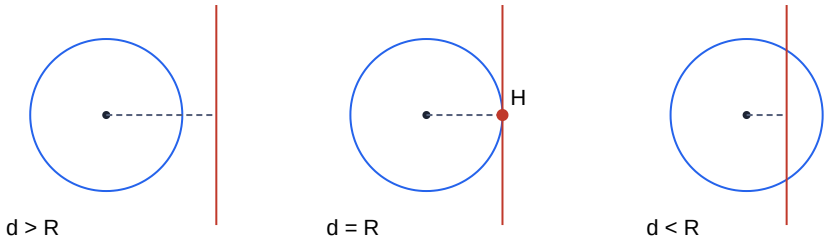


Fig. 1 · Les trois positions d'une droite par rapport à un cercle.

Points d'intersection. On les obtient en résolvant le système formé par l'équation du cercle et celle de la droite (on exprime x ou y à partir de l'équation de la droite, on substitue, et on résout l'équation du second degré obtenue).

6. Tangente à un cercle en un point

Rappel. Soit A un point du cercle $(\mathscr{C})$ de centre Ω. La **tangente** à $(\mathscr{C})$ en A est la droite passant par A et perpendiculaire à (ΩA) :

$$M \in (T) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{A\Omega} = 0.$$

Exemple. $(\mathscr{C}) : x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$, de centre $\Omega(2;-1)$ et de rayon $\sqrt{5}$. Le point $A(1;1)$ est sur $(\mathscr{C})$ $(1 + 1 - 4 + 2 = 0)$. $\overrightarrow{\Omega A}(-1;2)$, donc $(T) : -(x-1) + 2(y-1) = 0$, soit $x - 2y + 1 = 0$.

Vérification : $d(\Omega;(T)) = \dfrac{|2 + 2 + 1|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = R$.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Position d'une droite et d'un cercle

$(\mathscr{C}) : x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ (centre $\Omega(2;-1)$, $R = \sqrt{5}$) et $(D_1) : x + y + 3 = 0$, $(D_2) : x + 2y - 5 = 0$.

$d(\Omega;(D_1)) = \dfrac{|2 - 1 + 3|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83 > \sqrt{5} \approx 2{,}24$: (D_1) ne coupe pas $(\mathscr{C})$.

$d(\Omega;(D_2)) = \dfrac{|2 - 2 - 5|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = R$: (D_2) est tangente à $(\mathscr{C})$. Le point de contact : $x = 5 - 2y$, d'où $(5-2y)^2 + y^2 - 4(5-2y) + 2y = 0 \Leftrightarrow 5y^2 - 10y + 5 = 0 \Leftrightarrow (y-1)^2 = 0$: $y = 1$, $x = 3$. Point de contact $(3;1)$.

Exercice résolu 2 · Aire d'un triangle

$A(-1;2)$, $B(3;0)$, $C(1;4)$. Droite (AB) : $\overrightarrow{AB}(4;-2)$, vecteur normal $\vec{n}(1;2)$, équation $x+2y-3=0$. Hauteur : $d(C;(AB))=\dfrac{|1+8-3|}{\sqrt{5}}=\dfrac{6}{\sqrt{5}}$. $AB=2\sqrt{5}$, donc l'aire vaut $\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\dfrac{6}{\sqrt{5}}=6$.

À retenir

- Repère orthonormé : $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$; $\cos\theta=\dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, $\sin\theta=\dfrac{\det(\vec{u},\vec{v})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.
- $ax+by+c=0$: vecteur normal $\vec{n}(a;b)$; $d(A;(D))=\dfrac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
- Cercle : $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$; diamètre $[AB]$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$; paramétrique $x=a+R\cos\theta$, $y=b+R\sin\theta$.
- $x^2+y^2+ax+by+c=0$: cercle, point ou vide selon le signe de a^2+b^2-4c.
- Droite et cercle : comparer $d(\Omega;(D))$ et R. Tangente en A : $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega}=0$.